

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỨ 52: THỰC HÀNH HỌC SÂU

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần (tiếng Việt): Thực hành Học sâu

Tên học phần (tiếng Anh): Practice Deep learning

Trình độ: Đại học

Mã học phần: 0101102561

Mã tự quản: 01201714

Thuộc khối kiến thức: Chuyên ngành

Đơn vị phụ trách: Bộ môn Khoa học máy tính - Khoa Công nghệ thông tin

Số tín chỉ: 1(0,1)

Phân bố thời gian:

– Số tiết lý thuyết : 00 tiết

– Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH) : 30 tiết

– Số giờ tự học : 15 giờ

Điều kiện tham gia học tập học phần:

– Học phần tiên quyết: Không;

– Học phần học trước: Học máy (0101101036);

– Học phần song hành: Học sâu (0101102560)

2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

STT	Họ và tên	Email	Đơn vị công tác
1	TS. Phùng Thế Bảo	baopt@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
2	TS. Nguyễn Thanh Long	longnt@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
3	ThS. Trần Đình Toàn	toantd@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
4	ThS. Huỳnh Thị Châu Lan	lanhtc@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
5	ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang	trangntt@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
6	ThS. Ngô Dương Hà	hand@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
7	TS. Trần Việt Hùng	hungtv@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
8	ThS. Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa	nghiadnt@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT

3. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần “Thực hành học sâu” thuộc khối kiến thức chuyên ngành của ngành Khoa học dữ liệu. Đây là học phần song hành cùng với học phần Học sâu. Học phần cung cấp cho sinh viên: kiến thức về mạng nơron, quá trình huấn luyện và tinh chỉnh mạng nơron; kỹ năng sử dụng một số nền tảng để cài đặt các thuật toán học sâu (như mạng nơron nhân tạo, mạng nơron tích chập, mạng nơron tái diễn); và ứng dụng chúng trong giải quyết một số bài toán thực tế như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính. Ngoài ra, học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng làm việc độc lập, hình thành thói quen học tập và làm việc chủ động, tự học để nâng cao trình độ.

4. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Mục tiêu [1]	Mô tả mục tiêu [2]	Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo [3]	Trình độ năng lực [4]
G1	Áp dụng chính xác các kỹ năng và phương pháp lập trình trong cài đặt các mô hình học sâu	PLO6.1, PLO11.2	3
G2	Có ý thức trách nhiệm trong các hoạt động nhóm.	PLO9.2, PLO12.3, PLO13.1	3
G3	Có ý thức tự chủ trong công việc được giao.	PLO14.1	3

5. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN

Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần (*) như sau:

Mục tiêu học phần [1]	CĐR học phần [2]	Mô tả CĐR [3]	Trình độ năng lực [4]
G1	CLO1.1	Áp dụng chính xác các kỹ năng và phương pháp lập trình trong cài đặt các thuật toán học sâu.	3
	CLO1.2	Áp dụng kỹ năng đọc tiếng Anh để đọc sách, bài báo khoa học về học sâu.	2
G2	CLO2.1	Cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực chia sẻ và thảo luận các vấn đề trong nhóm.	3
	CLO2.2	Áp dụng chính xác các kỹ năng triển khai các công việc cụ thể trong nhóm.	3
	CLO2.3	Áp dụng các phương pháp khách quan trong đánh giá chất lượng công việc của các cá nhân trong nhóm	3
G3	CLO3.1	Lên kế hoạch cho việc xây dựng, huấn luyện và tinh chỉnh các thuật toán học sâu.	3

(*) Các CĐR học phần được xây dựng dựa trên việc tham khảo 1982/QĐ-TTg- Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Công nghệ thông tin và ngành Khoa học dữ liệu trình độ đại học do Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

6.1. Phân bố thời gian tổng quát

STT [1]	Tên chương/bài [2]	Chuẩn đầu ra của học phần [3]	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]		
			Lý thuyết	TN/TH	Tự học
1	Bài 1: Thư viện Numpy, Pandas, Tensorflow	CLO1.1, CLO1.2	0	5	2.5
2	Bài 2: Mạng Nơ-ron nhân tạo (ANN)	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO3.1	0	5	2.5
3	Bài 3: Mạng Nơ-ron tích chập (CNN)	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO3.1	0	5	2.5
4	Bài 4: Mô hình	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2,	0	5	2.5

STT [1]	Tên chương/bài [2]	Chuẩn đầu ra của học phần [3]	Phân bố thời gian (tiết/giờ) [4]		
			Lý thuyết	TN/TH	Tự học
	AutoEncoder	CLO2.3, CLO3.1			
5	Bài 5: Mạng Nơ-ron tái diễn (RNN)	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO3.1	0	5	2.5
6	Bài 6: Mạng LSTM	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO3.1	0	5	2.5
Tổng			0	30	15

6.2. Nội dung chi tiết

Bài 1. Thư viện Numpy, Pandas, Tensorflow

- 1.1. Numpy
- 1.2. Pandas
- 1.3. Tensorflow

Bài 2. Mạng Nơ-ron nhân tạo (ANN)

- 2.1. Cài đặt mô hình ANN sử dụng thư viện Tensorflow
- 2.2. Bài tập

Bài 3. Mạng Nơ-ron tích chập (CNN)

- 3.1. Cài đặt mô hình ANN sử dụng thư viện Tensorflow
- 3.2. Bài tập

Bài 4. Mô hình AutoEncoder

- 4.1. Cài đặt mô hình AutoEncoder
- 4.2. Bài tập

Bài 5. Mạng Nơ-ron tái diễn (RNN)

- 5.1. Cài đặt mô hình RNN sử dụng thư viện Tensorflow
- 5.2. Bài tập

Bài 6. Mạng LSTM

- 6.1. Cài đặt mô hình LSTM sử dụng thư viện Tensorflow
- 6.2. Bài tập

7. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC

Phương pháp giảng dạy	Phương pháp học tập	Nhóm CDR của học phần			
		Kiến thức	Kỹ năng cá nhân	Kỹ năng làm việc nhóm	Năng lực tự chủ
			CLO2.1, CLO2.2	CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3	CLO3.1
Hướng dẫn sinh viên các bước thực hiện	Lắng nghe, ghi chép, đặt câu hỏi		X		X
Code mẫu	Quan sát và thực hiện lại		X	X	X
Hướng dẫn sinh viên thực hiện bài tập tại lớp cũng như về nhà.	Đọc tài liệu, thực hiện các bài tập nhóm		X	X	X
Học dựa trên giải quyết vấn đề	Làm việc nhóm để giải quyết vấn đề, thảo luận, thuyết trình theo nhóm		X	X	X

8. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

- Thang điểm đánh giá: 10/10
- Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:

Nội dung đánh giá [1]	Thời điểm [2]	Chuẩn đầu ra [3]	Tỉ lệ (%) [4]	Rubric [5]
QUÁ TRÌNH			100	
Chuyên cần	Suốt quá trình học	Không đánh giá CDR	10	Số I.1
Trình bày bài tập nhóm 1	Tuần 8	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO3.1	45	Số I.4 và Số I.6
Trình bày bài tập nhóm 2	Tuần 10	CLO1.1, CLO1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO3.1	45	Số I.4 và Số I.6

9. NGUỒN HỌC LIỆU

9.1. Sách, giáo trình chính

[1] Aurélien Géron, *Hands-On Machine Learning with ScikitLearn, Keras, and Tensorflow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems*, O'Reilly Media, 2019.

9.2. Tài liệu tham khảo

[1] Francois Chollet, *Deep Learning with Python*, Manning Publications, 2017.

[2] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville, *Deep learning*, The MIT Press, 2016.

9.3. Phần mềm

[1] Python, Numpy, Scipy, Matplotlib, Scikit-learn, OpenCV, TensorFlow, Keras, Pytorch, Spyder

10. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN

Người học có nhiệm vụ:

- Tham dự trên 75% giờ học thực hành.
- Chủ động lên kế hoạch học tập:
 - + Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
 - + Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
 - + Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách cài đặt lại các thuật toán và chạy thử.
- Tích cực nghe hướng dẫn, tham gia các thảo luận.
- Tích cực tham gia các hoạt động nhóm để hoàn thành các bài tập nhóm và thực hiện báo cáo tiến độ theo yêu cầu của giảng viên.
- Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập nhóm theo yêu cầu.

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại ngành Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu từ Khóa 12 DH năm 2023-2024.
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học.
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.

12. PHÊ DUYỆT

☒ Phê duyệt lần đầu

☒ Bản cập nhật lần thứ: 01

Ngày phê duyệt: 08/8/2024

Ngày cập nhật: 16/9/2024

P.Trưởng khoa

Trưởng bộ môn

Chủ nhiệm học phần